安裝與設定

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/web-services-proxy/install-reqs-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝與設定 1
檢閱安裝與升級需求 1
下載並安裝Web Services Proxy檔案 2
登入API和Unified Manager 4
設定Web服務Proxy 6
解除安裝Web服務Proxy 9

安裝與設定

檢閱安裝與升級需求

安裝Web服務Proxy之前、請先檢閱安裝需求和升級考量事項。

安裝需求

您可以在Windows或Linux主機系統上安裝及設定Web服務Proxy。

Proxy安裝包括下列需求。

需求	說明
主機名稱限制	請確定您打算安裝Web Services Proxy的伺服器主機名稱僅包含Ascii字母、數字和連字號（-）。此需求是因為Java KeyTool的限制、用於為伺服器產生自我簽署的憑證。如果伺服器的主機名稱包含任何其他字元、例如底線（_）、則Webserver在安裝後將無法啟動。
作業系統	您可以在下列作業系統上安裝Proxy： • Linux • Windows 如需作業系統和韌體相容性的完整清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。
Linux：其他考量事項	Webserver需要Linux標準基礎程式庫（init-Functions）才能正常運作。您必須為作業系統安裝lsb / insserv.套件。如需詳細資訊、請參閱讀我檔案的「其他必要套件」一節。
多個執行個體	您只能在伺服器上安裝一個Web服務Proxy執行個體、不過您可以在網路內的多個伺服器上安裝Proxy。
容量規劃	Web服務Proxy需要足夠的記錄空間。請確定您的系統符合下列可用磁碟空間需求： • 所需安裝空間：-275 MB • 最小記錄空間：200 MB • 系統記憶體：2 GB；堆空間預設為1 GB 您可以使用磁碟空間監控工具來驗證可用的磁碟機空間、以供持續儲存和記錄。

需求	說明
授權	Web服務Proxy是免費的獨立產品、不需要授權金鑰。然而、適用的版權與服務條款仍適用。如果您以圖形或主控台模式安裝Proxy、則必須接受終端使用者授權合約（EULA）。

升級考量

如果您要從舊版升級、請注意某些項目會保留或移除。

- 對於Web服務Proxy、會保留先前的組態設定。這些設定包括使用者密碼、所有探索到的儲存系統、伺服器憑證、信任的憑證、以及伺服器執行時間組態。
- 對於Unified Manager、SANtricity 先前載入儲存庫中的所有還原OS檔案都會在升級期間移除。

下載並安裝Web Services Proxy檔案

安裝作業包括下載檔案、然後在Linux或Windows伺服器上安裝Proxy套件。

下載Web服務Proxy檔案

您可以從NetApp支援網站的軟體下載頁面下載安裝檔案和讀我檔案。

下載套件包括Web服務Proxy和Unified Manager介面。

步驟

1. 前往 "NetApp支援-下載"。
2. 選取* E系列SANtricity 《Web服務Proxy》*。
3. 請依照指示下載檔案。請確定您為伺服器選取正確的下載套件（例如、適用於Windows的exe、適用於Linux的Bin或RPM）。
4. 將安裝檔案下載至您要安裝Proxy和Unified Manager的伺服器。

安裝在Windows或Linux伺服器上

您可以使用三種模式（圖形、主控台或無聲）之一、或使用RPM檔案（僅限Linux）來安裝Web服務Proxy和Unified Manager。

開始之前

- "檢閱安裝需求"。
- 請確定您已將正確的安裝檔案（適用於Windows的exe；適用於Linux的bin）下載到要安裝Proxy和Unified Manager的伺服器。

圖形模式安裝

您可以在Windows或Linux的圖形模式下執行安裝。在圖形模式中、提示會出現在Windows型介面中。

步驟

1. 存取您下載安裝檔案的資料夾。
2. 啟動Windows或Linux的安裝、如下所示：

   - Windows --雙擊安裝文件：

     「antricity _webservices：windows_x64-n.n.nn.nds.exe」

   - Linux --執行下列命令：「antricity _webservices－Linux _x64-n.n.n.nn.bin」

     在上述檔案名稱中、「n.n.n.nn.nnn.nnn」代表版本編號。

   安裝程序隨即開始、並SANtricity 出現NetApp Web Services Proxy + Unified Manager開機畫面。

3. 依照螢幕上的提示進行。

   安裝期間、系統會提示您啟用多項功能、並輸入一些組態參數。如有必要、您可以稍後在組態檔中變更這些選項。

4. 出現Webserver started（Webserver已啟動）訊息時、按一下「* OK（確定）*」以完成安裝。

   此時將顯示Install Complete（安裝完成）對話框。

5. 如果您要啟動Unified Manager或互動式API文件、請按一下核取方塊、然後按一下「完成」。

主控台模式安裝

您可以在Windows或Linux的主控台模式下執行安裝。在主控台模式中、提示會出現在終端機視窗中。

步驟

1. 執行下列命令：「<安裝檔案名稱>-I Console」

   在上述命令中、「<安裝檔案名稱>」代表您下載的Proxy安裝檔案名稱（例如：「antricity」_webservices：windows_x64-n.n.nn.nnns.exe」）。

   > 若要在安裝程序期間隨時取消安裝、請在命令提示字元中輸入「quit」。

   安裝程序隨即開始、並出現「啟動安裝程式」（Introduction）訊息。

2. 依照螢幕上的提示進行。

   安裝期間、系統會提示您啟用多項功能、並輸入一些組態參數。如有必要、您可以稍後在組態檔中變更這些選項。

3. 安裝完成後、請按* Enter *退出安裝程式。

無聲模式安裝

您可以在Windows或Linux的Silent模式下執行安裝。在無訊息模式中、終端機視窗不會顯示任何傳回訊息或指令碼。

步驟

1. 執行下列命令：「<安裝檔名>-I silent'

   在上述命令中、「<安裝檔案名稱>」代表您下載的Proxy安裝檔案名稱（例如：「antricity」_webservices：windows_x64-n.n.nn.nnns.exe」）。

2. 按* Enter *。

   安裝程序可能需要幾分鐘的時間才能完成。成功安裝後、終端機視窗會出現命令提示字元。

RPM命令安裝（僅限**Linux**）

對於與RPM套件管理系統相容的Linux系統、您可以使用選用的RPM檔案來安裝Web Services Proxy。

步驟

1. 將RPM檔案下載至您要安裝Proxy和Unified Manager的伺服器。
2. 開啟終端機視窗。
3. 輸入下列命令：

   "rpm -u SANtricity網路服務-n.n.nn.nminn.nminn.e.fs_64.rpm"

   > 在上述命令中、「n.n.n.nn.nnn.nfn」代表版本編號。

   安裝程序可能需要幾分鐘的時間才能完成。成功安裝後、終端機視窗會出現命令提示字元。

登入**API**和**Unified Manager**

Web Services包含API文件、可讓您直接與REST API互動。它也包含Unified Manager、這是一個瀏覽器型介面、可用來管理多個E系列儲存系統。

登入**Web Services API**

安裝Web Services Proxy之後、您可以在瀏覽器中存取互動式API文件。

API文件會與每個Web服務執行個體一起執行、也可從NetApp支援網站取得靜態PDF格式的文件。若要存取互動式版本、請開啟瀏覽器並輸入指向Web服務所在位置的URL（內嵌版本的控制器或Proxy的伺服器）。

> Web Services API實作OpenAPI規格（原本稱為Swagger規格）。

初次登入時、請使用「admin」認證資料。「管理員」被視為擁有所有功能和角色存取權的超級管理員。

步驟

1. 開啟瀏覽器。
2. 輸入內嵌或Proxy實作的URL：

   - 內嵌：`https://<controller>:<port>/devmgr/docs/`

在此URL中、「<Controller（控制器）>」是控制器的IP位址或FQDN、而「<連接埠>」是控制器的管理連接埠號碼（預設為84443）。

- Proxy：「https[s]//<server>:<port>/devmgr/docs/」

  在此URL中、「<server>'是安裝Proxy之伺服器的IP位址或FQDN、而「<port>'是接聽連接埠號碼（HTTP預設為8080、HTTPS預設為84443）。

  > 如果聆聽連接埠已在使用中、Proxy會偵測衝突並提示您選擇不同的聆聽連接埠。

API文件會在瀏覽器中開啟。

3. 當互動式API文件開啟時、請前往頁面右上角的下拉式功能表、然後選取* util*。
4. 按一下「登入」類別以查看可用的端點。
5. 按一下* POST：/login*端點、然後按一下* Try it*。
6. 首次登入時、請輸入admin作為使用者名稱和密碼。
7. 按一下*執行*。
8. 若要存取端點以進行儲存管理、請前往右上角的下拉式功能表、然後選取* v2*。

   此時會顯示端點的高層級類別。您可以瀏覽API文件、如表所述。

區域	說明
下拉式功能表	頁面右上角的下拉式功能表提供選項、可在API文件（V2）版本2、符號介面（符號V2）和API公用程式（utils）之間切換以供登入。 由於API文件的第1版為預先發佈版本、而且通常無法使用、因此下拉式功能表中不包含V1。
類別	API文件是依高層級類別（例如：管理、組態）來組織。按一下類別以查看相關的端點。
端點	選取一個端點、即可查看URL可能傳回的URL路徑、必要參數、回應實體及狀態代碼。
歡迎試用	按一下*試用*、直接與端點互動。此按鈕會在每個擴充檢視中提供給端點。 當您按一下按鈕時、會顯示用於輸入參數的欄位（若適用）。然後您可以輸入值、然後按一下*執行*。 互動式文件使用JavaScript直接向API提出要求、而非測試要求。

登入Unified Manager

安裝Web服務Proxy之後、您可以存取Unified Manager、在網路型介面中管理多個儲存系統。

若要存取Unified Manager、請開啟瀏覽器並輸入指向安裝Proxy的URL。支援下列瀏覽器和版本。

瀏覽器	最低版本
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer	11.
Microsoft Edge	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

步驟

1. 開啟瀏覽器並輸入下列URL：

   http：//<server>:<port>/um'

   在此URL中、「<server>'代表安裝Web服務Proxy之伺服器的IP位址或FQDN、而「<port>'代表接聽連接埠號碼（HTTP預設為8080、HTTPS預設為8443）。

   此時會開啟Unified Manager登入頁面。

2. 首次登入時、請輸入「admin」作為使用者名稱、然後設定並確認管理員使用者的密碼。

   密碼最多可包含30個字元。如需使用者和密碼的詳細資訊、請參閱Unified Manager線上說明的存取管理一節。

設定Web服務Proxy

您可以修改Web服務Proxy設定、以符合環境的獨特作業和效能需求。

停止或重新啟動Webserver

Webserver服務會在安裝期間啟動、並在背景執行。在某些組態工作期間、您可能需要停止或重新啟動Webserver服務。

步驟

1. 執行下列其中一項：

   - 若為Windows、請前往* Start*功能表、選取功能表：管理工具[服務]、找到* NetApp SANtricity SWeb Services*、然後選取*停止*或*重新啟動*。
   - 對於Linux、請針對您的作業系統版本選擇停止及重新啟動Webserver的方法。安裝期間、會出現快顯對

話方塊、指出精靈啟動的項目。例如：

"web_services代理Web伺服器已安裝並啟動。您可以使用systemctl start | stop | esstart| STATUS web_services_proxy.service`與IT互動

與服務互動的最常見方法是使用「stystemctl」命令。

解決連接埠衝突

如果Web服務Proxy正在執行、而另一個應用程式位於定義的位址或連接埠、您可以解決wsconfig.xml檔案中的連接埠衝突。

步驟

1. 開啟wsconfig.xml檔案、網址為：
   - （Windows）- C：\Program Files\NetApp\SANtricity Web Services Proxy
   - （Linux）-/opt/netapp/SANtricity _web_services代理
2. 將下列行新增至wsconfig.xml檔案、其中_n_是連接埠編號：

```
<sslport clientauth="request">*n*</sslport>
<port>n</port>
```

   下表顯示控制HTTP連接埠和HTTPS連接埠的屬性。

名稱	說明	父節點	屬性	必要
組態	組態的根節點	null	版本-組態架構目前為1.0版。	是的
Sslport	用於偵聽SSL要求的TCP連接埠。預設為8443.	組態	Clientauth	否
連接埠	偵聽HTTP要求的TCP連接埠、預設為8080。	組態	-	否

3. 儲存並關閉檔案。
4. 重新啟動Webserver服務、使變更生效。

設定負載平衡和/或高可用度

若要在高可用度（HA）組態中使用Web服務Proxy、您可以設定負載平衡。在HA組態中、通常是單一節點接收所有要求、而其他節點則處於待命狀態、或是所有節點之間的要求負載平衡。

Web服務Proxy可存在於高可用度（HA）環境中、無論要求的接收者為何、大多數API都能正常運作。中繼資料標記和資料夾是兩個例外、因為標記和資料夾儲存在本機資料庫中、而且不會在Web服務Proxy執行個體之間共

用。

不過、在少數的要求中、會發生一些已知的時間問題。具體而言、一個Proxy執行個體的資料速度比小視窗的第二個執行個體快。Web服務Proxy包含特殊組態、可移除此時間問題。此選項預設不會啟用、因為它會增加服務要求所需的時間（以確保資料一致性）。若要啟用此選項、您必須將內容新增至.ini檔案（適用於Windows）或.SH檔案（適用於Linux）。

步驟

1. 執行下列其中一項：
   - Windows：開啟appserver64.ini檔案、然後新增「dload-Balance.enabled=true」屬性。

     例如：「vmarg.7=-dload-Balance.enable=true」
   - Linux：開啟webserver.sh檔案、然後新增「dload-Balance.enabled=true」屬性。

     例如：「Debug start_options="-Dload-Balance.enable=true」
2. 儲存您的變更。
3. 重新啟動Webserver服務、使變更生效。

停用SYMBOL HTTPS

您可以停用符號命令（預設設定）、並透過遠端程序呼叫（RPC）傳送命令。此設定可在wsconfig.xml檔案中變更。

根據預設、Web Services Proxy會透過HTTPS、針對執行SANtricity EOS08.40或更新版本的所有E2800系列和E5700系列儲存系統、傳送符號命令。透過HTTPS傳送的符號命令會驗證到儲存系統。如有需要、您可以停用HTTPS符號支援、並透過RPC傳送命令。每當設定符號over RPC時、所有對儲存系統的被動命令都會啟用而不需驗證。

> 使用RPC上的符號時、Web服務Proxy無法連線至停用符號管理連接埠的系統。

步驟

1. 開啟wsconfig.xml檔案、網址為：
   - （Windows）- C：\Program Files\NetApp\SANtricity Web Services Proxy
   - （Linux）-/opt/netapp/SANtricity _web_services代理
2. 在"devicemgt.symbolclientstracy"項目中、將"https首選"值改為"rpcOnly"。

   例如：

   「<env key="devicemgt.symbolclientstrysistic"> rpcOnly（/env>`）」
3. 儲存檔案。

設定跨來源資源共用

您可以設定跨來源資源共用（CORS）、這是一種機制、使用額外的HTTP標頭來提供在一個來源執行的Web應用程式、以便從不同來源的伺服器存取所選資源。

CORS由工作目錄中的cors.cfg檔案處理。CORS組態預設為開啟、因此不限制跨網域存取。

如果沒有組態檔、CORS將會開啟。但如果cors.cfg檔案存在、則會使用該檔案。如果cors.cfg檔案是空的、您就無法提出CORS要求。

步驟

1. 開啟位於工作目錄中的cors.cfg檔案。
2. 將所需的行新增至檔案。

   CORS組態檔中的每一行都是要比對的規則運算式模式。來源標頭必須符合cors.cfg檔案中的一行。如果有任何線路模式符合來源標頭、則允許提出要求。比較完整的來源、而不只是主機元素。

3. 儲存檔案。

要求會在主機上根據下列通訊協定進行比對：

- 將localhost與任何傳輸協定配對：-`*localhost*
- 僅將localhost與HTTPS配對：-`https://localhost*`

解除安裝Web服務Proxy

若要移除Web服務Proxy和Unified Manager、您可以使用任何模式（圖形化、主控台、無聲或RPM檔案）、無論您使用何種方法來安裝Proxy。

圖形模式解除安裝

您可以在Windows或Linux的圖形模式下執行解除安裝。在圖形模式中、提示會出現在Windows型介面中。

步驟

1. 啟動Windows或Linux的解除安裝、如下所示：
   - Windows --轉到包含uninstall_web_services代理卸載文件的目錄。預設目錄位於下列位置：C：/Program Files/NetApp/SANtricity Web Services Proxy/。按兩下「uninstall_web_services _proxy.exe」。

     > 或者、您也可以前往功能表：「控制台」「程式集」>「解除安裝程式」、然後選取「NetApp SANtricity Web服務Proxy」。

   - Linux --轉到包含Web Services Proxy卸載文件的目錄。預設目錄位於下列位置：+「/opt/netapp/SANtricity」網路服務代理伺服器/ uninstall_web_services Proxy
2. 執行下列命令：

   "uninstall_web_services代理-i GUI（uninstall_web_services代理-i GUI）"

   此時會出現「BIOS Web Services Proxy」開機畫面。SANtricity

3. 在「解除安裝」對話方塊中、按一下「解除安裝」。

   此時會出現「卸載程式」進度列、並顯示進度。

4. 出現「解除安裝完成」訊息時、按一下「完成」。

主控台模式解除安裝

您可以在Windows或Linux的主控台模式下執行解除安裝。在主控台模式中、提示會出現在終端機視窗中。

步驟

1. 移至uninstall_web_services Proxy目錄。
2. 執行下列命令：

   "uninstall_web_services代理-i控制檯"

   解除安裝程序隨即開始。

3. 卸載完成後，按* Enter鍵退出安裝程序。

無聲模式解除安裝

您可以在Windows或Linux的Silent模式下執行解除安裝。在無訊息模式中、終端機視窗不會顯示任何傳回訊息或指令碼。

步驟

1. 移至uninstall_web_services Proxy目錄。
2. 執行下列命令：

   "uninstall_web_services代理-i silent"

   解除安裝程序會執行、但終端機視窗不會顯示任何傳回訊息或指令碼。成功解除安裝Web服務Proxy之後、終端機視窗中會出現命令提示字元。

RPM命令解除安裝（僅限Linux）

您可以使用RPM命令、從Linux系統解除安裝Web Services Proxy。

步驟

1. 開啟終端機視窗。
2. 輸入下列命令列：

   「rpm -e SANtricity網路服務」

   > 解除安裝程序可能會留下不屬於原始安裝的檔案。手動刪除這些檔案、以完全移除Web服務Proxy。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.